

TP — MySQL / MariaDB

Initiation pratique — Bases de données · Tables · Données · Utilisateurs

Contexte : Vous administrez un serveur web. Vous devez créer une base de données pour un blog, y ajouter des articles, puis gérer les accès avec des comptes utilisateurs MariaDB.

01

Créer la base de données

Se connecter · CREATE DATABASE · USE · SHOW

Connectez-vous au terminal MariaDB avec la commande : `mysql -u root`

Q1

Affichez la liste de toutes les bases de données existantes.

Aide : La commande commence par `SHOW ...`

Votre réponse :

```
MariaDB [(none)]> SHOW DATABASES;
+-----+
| Database |
+-----+
| absolute_stream |
| in_the_cave    |
| information_schema |
| mysql          |
| owndb          |
| performance_schema |
| phpmyadmin     |
| test           |
+-----+
8 rows in set (0.008 sec)
```

Q2**Créez une base de données nommée monblog.****Aide :** `CREATE DATABASE nom_de_la_base ;`

Votre réponse :

```
MariaDB [(none)]> CREATE DATABASE monblog;
Query OK, 1 row affected (0.002 sec)
```

Q3**Sélectionnez la base monblog pour travailler dedans.****Aide :** `USE nom_de_la_base ;`

Votre réponse :

```
MariaDB [(none)]> USE monblog;
Database changed
MariaDB [monblog]>
```

Q4**Vérifiez que monblog est bien la base active.****Aide :** `SELECT DATABASE() ;`

Votre réponse :

```
MariaDB [monblog]> SELECT DATABASE();
+-----+
| DATABASE() |
+-----+
| monblog    |
+-----+
1 row in set (0.000 sec)
```

02

Créer et modifier la table

CREATE TABLE · Types · ALTER TABLE

Vous allez créer la table articles qui contiendra les articles du blog.

Structure de la table articles à créer :

Colonne	Type	Description
id	INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY	Numéro unique automatique
titre	VARCHAR(150) NOT NULL	Titre de l'article (obligatoire)
contenu	TEXT	Corps de l'article
auteur	VARCHAR(80)	Nom de l'auteur
publie	BOOLEAN DEFAULT FALSE	Article publié ? (0=non, 1=oui)

Q5

Créez la table articles avec les 5 colonnes du tableau ci-dessus.

Aide : CREATE TABLE nom_table (col1 TYPE1, col2 TYPE2, ...);

Votre réponse :

```
MariaDB [monblog]> CREATE TABLE articles (id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
titre VARCHAR(150) NOT NULL, contenu TEXT, auteur VARCHAR(80), publie BOOLE
AN DEFAULT FALSE);
Query OK, 0 rows affected (0.011 sec)
```

Q6**Affichez la structure de la table pour vérifier qu'elle est correcte.****Aide :** `DESCRIBE nom_table ;` ou `DESC nom_table ;`

Votre réponse :

```
MariaDB [monblog]> DESCRIBE articles;
```

Field	Type	Null	Key	Default	Extra
id	int(11)	NO	PRI	NULL	auto_increment
titre	varchar(150)	NO		NULL	
contenu	text	YES		NULL	
auteur	varchar(80)	YES		NULL	
publie	tinyint(1)	YES		0	

```
5 rows in set (0.013 sec)
```

Q7**Ajoutez une colonne date_creation de type DATETIME DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP à la table articles.****Aide :** `ALTER TABLE nom_table ADD COLUMN nom_colonne TYPE ;`

Votre réponse :

```
MariaDB [monblog]> ALTER TABLE articles ADD COLUMN date_creation DATETIME DE  
FAULT CURRENT_TIMESTAMP;  
Query OK, 0 rows affected (0.012 sec)  
Records: 0 Duplicates: 0 Warnings: 0
```

03

Insérer et lire des données

INSERT · SELECT · WHERE · ORDER BY

Q8

Insérez les 3 articles suivants dans la table :

Aide : `INSERT INTO table (col1, col2) VALUES ('val1', 'val2');`

titre	auteur	publie
Bienvenue sur mon blog	Alice	1 (publié)
Introduction à MariaDB	Bob	1 (publié)
Brouillon en cours	Alice	0 (non publié)

Votre réponse :

```
MariaDB [monblog]> INSERT INTO articles (titre, auteur, publie) VALUES ('Bienvenue sur mon blog', 'Alice', '1'), ('Introduction à MariaDB', 'Bob', '1'), ('Brouillon en cours', 'Alice', '0');
Query OK, 3 rows affected (0.014 sec)
Records: 3  Duplicates: 0  Warnings: 0
```

Q9

Affichez tous les articles (toutes les colonnes).

Aide : `SELECT * FROM nom_table;`

Votre réponse :

```
MariaDB [monblog]> SELECT * FROM articles;
+----+-----+-----+-----+-----+-----+
| id | titre                | contenu | auteur | publie | date_creation          |
+----+-----+-----+-----+-----+-----+
| 1  | Bienvenue sur mon blog | NULL    | Alice  | 1      | 2026-03-09 11:17:09   |
| 2  | Introduction à MariaDB | NULL    | Bob    | 1      | 2026-03-09 11:17:09   |
| 3  | Brouillon en cours    | NULL    | Alice  | 0      | 2026-03-09 11:17:09   |
+----+-----+-----+-----+-----+-----+
3 rows in set (0.001 sec)
```

Q10**Affichez uniquement les articles publiés (publie = 1), triés par titre.****Aide :** Utilisez *WHERE* et *ORDER BY*

Votre réponse :

```
MariaDB [monblog]> SELECT * FROM articles WHERE publie = 1 ORDER BY titre;
```

id	titre	contenu	auteur	publie	date_creation
1	Bienvenue sur mon blog	NULL	Alice	1	2026-03-09 11:17:09
2	Introduction à MariaDB	NULL	Bob	1	2026-03-09 11:17:09

```
2 rows in set (0.001 sec)
```

Q11**Comptez combien d'articles ont été écrits par Alice.****Aide :** *SELECT COUNT(*) ... WHERE auteur = 'Alice' ;*

Votre réponse :

```
MariaDB [monblog]> SELECT COUNT(*) FROM articles WHERE auteur = 'Alice';
```

COUNT(*)
2

```
1 row in set (0.001 sec)
```

04**Gérer les utilisateurs et les droits***CREATE USER · GRANT · SHOW GRANTS · FLUSH · DROP USER*

Vous allez créer 2 comptes MariaDB : un compte `admin_blog` pour gérer le blog, et un compte `lecteur_blog` en lecture seule.

Q12**Créez l'utilisateur `admin_blog` avec le mot de passe 'Blog2025!' et donnez-lui tous les droits sur la base `monblog`.****Aide :** *CREATE USER 'nom'@'localhost' IDENTIFIED BY 'mdp' ; puis GRANT ALL PRIVILEGES ON base.* TO 'nom'@'localhost' ;*

Votre réponse :

```
MariaDB [monblog]> CREATE USER 'admin_blog@localhost' IDENTIFIED BY 'Blog2025!';
ERROR 1396 (HY000): Operation CREATE USER failed for 'admin_blog@localhost'@'%'
MariaDB [monblog]> CREATE USER 'admin_blog'@'*localhost' IDENTIFIED BY 'Blog2025!';
Query OK, 0 rows affected (0.005 sec)
```

```
MariaDB [monblog]> GRANT ALL PRIVILEGES ON monblog TO 'admin_blog@localhost';
Query OK, 0 rows affected (0.005 sec)
```

Q13

Créez l'utilisateur lecteur_blog avec le mot de passe 'Lire2025!' et donnez-lui uniquement le droit SELECT sur monblog.

Aide : `GRANT SELECT ON base.* TO 'nom'@'localhost' ;`

Votre réponse :

```
MariaDB [monblog]> GRANT SELECT ON monblog.* TO 'lecteur_blog'@'localhost';
Query OK, 0 rows affected (0.005 sec)
```

Q14

Appliquez les changements de droits immédiatement.

Aide : `FLUSH ...`

Votre réponse :

```
MariaDB [monblog]> FLUSH ...
-> FLUSH;
ERROR 1064 (42000): You have an error in your SQL syntax; check the manual that cor
responds to your MariaDB server version for the right syntax to use near '...
FLUSH' at line 1
MariaDB [monblog]> FLUSH
-> FLUSH PRIVILEGES;
ERROR 1064 (42000): You have an error in your SQL syntax; check the manual that cor
responds to your MariaDB server version for the right syntax to use near 'FLUSH PRI
VILEGES' at line 2
MariaDB [monblog]> FLUSH PRIVILEGES
```

Q15**Affichez les droits de l'utilisateur lecteur_blog pour vérifier.****Aide :** `SHOW GRANTS FOR 'nom'@'localhost' ;`

Votre réponse :

```
MariaDB [monblog]> SHOW GRANTS FOR 'lecteur_blog'@'localhost';
+-----+
| Grants for lecteur_blog@localhost |
+-----+
| GRANT USAGE ON *.* TO `lecteur_blog`@`localhost` IDENTIFIED BY PASSWORD '*1F6333DA3C6ABD5AF2E916451EC553F13EEB8AA8' |
+-----+
1 row in set (0.000 sec)
```

Q16**Supprimez l'utilisateur lecteur_blog.****Aide :** `DROP USER 'nom'@'localhost' ;`

Votre réponse :

```
MariaDB [monblog]> DROP USER 'lecteur_blog'@'localhost';
Query OK, 0 rows affected (0.006 sec)
```